



MVO-20 – Controle I

Aula 09: Sistemas de Primeira Ordem e Aproximações

04/09/2026 Prof. Flávio Ribeiro



Objetivos e pergunta orientadora

Ler um sistema de primeira ordem

- ▶ reconhecer a forma $K/(Ts + 1)$;
- ▶ prever valor final e velocidade;
- ▶ obter índices temporais sem simular.

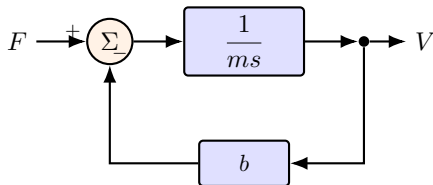
Reduzir um sistema de ordem maior

- ▶ identificar a dinâmica dominante;
- ▶ preservar o ganho estático;
- ▶ validar a aproximação e seus limites.

Pergunta da aula

Quando vários polos estão presentes, em que condições a resposta pode ser representada por apenas um deles?

Um modelo já conhecido: massa-amortecedor



$$m\dot{v} + bv = F.$$

$$\frac{V(s)}{F(s)} = \frac{1}{ms + b} = \frac{\frac{1}{b}}{\frac{m}{b}s + 1}.$$

Leitura física

$$\boxed{K = \frac{1}{b}}, \quad \boxed{T = \frac{m}{b}}.$$

O amortecimento define o ganho; a razão entre inércia e amortecimento define a rapidez.

Conexão

A redução do diagrama da aula anterior já produziu um sistema de primeira ordem.

Forma padrão: dois números, duas funções

Para um sistema estável, estritamente próprio e de primeira ordem,

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{K}{Ts + 1} = \frac{K/T}{s + 1/T}, \quad T > 0.$$

Ganho estático K

$$G(0) = K.$$

Converte a amplitude constante da entrada no valor de regime da saída.

Constante de tempo T

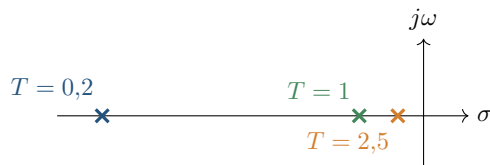
$$p = -\frac{1}{T}.$$

Converte a posição do polo em uma escala de tempo, medida em segundos.

Não confundir

K altera a escala vertical; T altera a escala horizontal da resposta.

Do polo para a escala de tempo



T [s]	polo p [s^{-1}]	leitura
0,2	-5	rápida
1	-1	intermediária
2,5	-0,4	lenta

Quanto mais próximo o polo estiver da origem, maior será T e mais lenta será a resposta.

Unidades ajudam a conferir

O polo tem unidade de frequência; sua inversa é uma medida de tempo.

Resposta ao degrau: derive uma vez

Considere um degrau de amplitude A , condições iniciais nulas e

$$U(s) = \frac{A}{s}, \quad G(s) = \frac{K}{Ts + 1}.$$

Então,

$$Y(s) = \frac{AK}{s(Ts + 1)} = AK \left(\frac{1}{s} - \frac{1}{s + 1/T} \right).$$

Logo,

$$y(t) = AK \left(1 - e^{-t/T} \right), \quad t \geq 0.$$

Destino

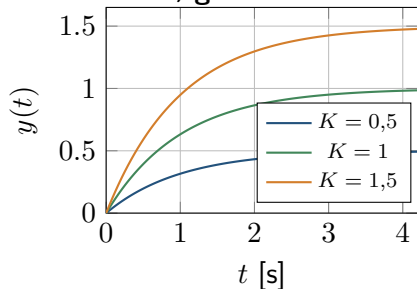
$$y(\infty) = AK.$$

Modo transitório

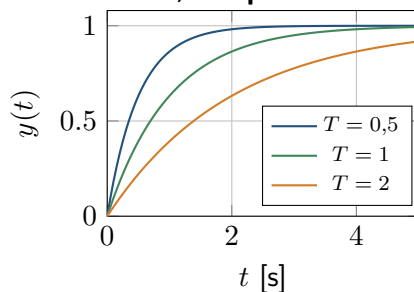
$$y(\infty) - y(t) = AK e^{-t/T}.$$

K escolhe o destino; T escolhe a rapidez

Mesmo $T = 1$; ganhos diferentes



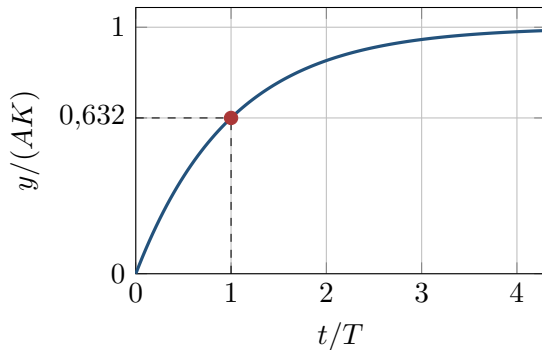
Mesmo $K = 1$; tempos diferentes



Leitura

Alterar K não move o polo. Alterar T move o polo e dilata ou comprime o tempo.

O que acontece após uma constante de tempo?



tempo	fração atingida
T	63,2%
$2T$	86,5%
$3T$	95,0%
$4T$	98,2%

Em cada intervalo T , a distância restante ao valor final é multiplicada por $e^{-1} \approx 0,368$.

Marca principal

Em $t = T$, a saída percorreu $1 - e^{-1} = 63,2\%$ da variação total.

Índices temporais saem da mesma exponencial

Para $AK \neq 0$, normalize a distância restante ao valor final:

$$\varepsilon(t) = \frac{|y(\infty) - y(t)|}{|y(\infty) - y(0^+)|} = e^{-t/T}.$$

Para atingir uma fração q da variação total,

$$t_q = -T \ln(1 - q).$$

Tempo de subida 10–90%

$$t_r = t_{90} - t_{10} = T \ln 9 \approx 2,2T.$$

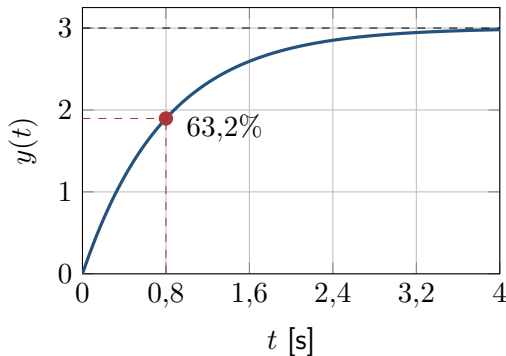
Tempo de acomodação

$$t_s(5\%) \approx 3T, \quad t_s(2\%) \approx 4T.$$

Forma canônica

Uma primeira ordem estável, sem zeros e com $AK > 0$ é monotônica: não apresenta sobressinal.

Como obter K e T de uma curva medida



Para um degrau conhecido
 $A = 2$:

❶ leia $y(\infty) = 3$;

❷ calcule

$$K = \frac{y(\infty)}{A} = 1,5;$$

❸ localize

$$0,632 y(\infty) = 1,896;$$

❹ leia $T = 0,8$ s.

$$G(s) = \frac{1,5}{0,8s + 1}.$$

O mesmo T aparece para outras entradas

Para condições iniciais nulas, a entrada muda a resposta forçada, mas o modo $e^{-t/T}$ permanece.

Entrada	Transformada	Saída para $t \geq 0$
degrau A	A/s	$AK(1 - e^{-t/T})$
impulso $A\delta(t)$	A	$\frac{AK}{T}e^{-t/T}$
rampa At	A/s^2	$AK(t - T + Te^{-t/T})$

Impulso

A área sob a resposta é AK .

Rampa

Após o transitório, $y(t) \approx AK(t - T)$: a inclinação é AK . A reta só é paralela à entrada quando $K = 1$.

MATLAB: prever antes de simular

```
s = tf('s');  
K = 1.5;  
T = 0.8;  
G = K/(T*s + 1);  
A = 2;  
  
pole(G), dcgain(G)  
info = stepinfo(A*G)  
step(A*G), grid on
```

Previsão para conferir

Antes de executar: $p = -1,25 \text{ s}^{-1}$, $y(\infty) = 3$, $t_r \approx 1,76 \text{ s}$ e $t_s(2\%) \approx 3,2 \text{ s}$.

Uso correto

stepinfo mede a curva; ele não substitui a leitura de K e T no modelo.

Atividade rápida: do modelo físico à resposta (8 min)

Um modelo linearizado de nível é

$$5\dot{h}(t) + 2h(t) = 4q(t), \quad h(0) = 0,$$

com entrada $q(t)$ e saída $h(t)$.

- 1 Obtenha $H(s)/Q(s)$ e escreva na forma $K/(Ts + 1)$.
- 2 Determine o polo e classifique a estabilidade.
- 3 Para um degrau $q(t) = 3u(t)$, encontre $h(\infty)$.
- 4 Calcule $h(T)$ e estime t_s para a faixa de 2%.
- 5 Esboce a resposta antes de usar MATLAB.

Cheque dimensional

T deve ter unidade de tempo; o polo deve ter unidade de inverso do tempo.

Solução da atividade rápida

Aplicando Laplace com condição inicial nula,

$$(5s + 2)H(s) = 4Q(s) \implies \frac{H(s)}{Q(s)} = \frac{4}{5s + 2} = \frac{2}{2,5s + 1}.$$

Assim,

$$K = 2, \quad T = 2,5 \text{ s}, \quad p = -0,4 \text{ s}^{-1}.$$

Para o degrau de amplitude 3,

$$h(t) = 6 \left(1 - e^{-t/2,5} \right),$$

portanto

$$h(\infty) = 6, \quad h(T) = 0,632(6) \approx 3,79, \quad t_s(2\%) \approx 4T = 10 \text{ s}.$$

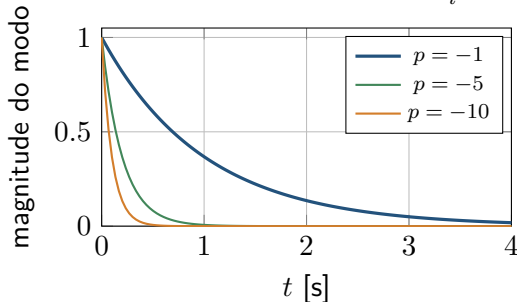
Segunda parte

Aproximações de primeira ordem

De muitos modos a uma dinâmica dominante

Uma resposta de ordem elevada é uma soma de modos

Para um canal estável com polos simples e uma entrada degrau, a resposta para $t > 0$ pode ser escrita como $y(t) = y(\infty) + \sum_i c_i e^{p_i t}$.



Posição p_i

Define a rapidez com que o modo desaparece.

Coeficiente c_i

O resíduo de $Y(s)$ define quanto desse modo aparece para o canal e a entrada observados.

Ideia da aproximação

Depois que os modos rápidos desaparecem, conservar apenas o modo lento pode ser suficiente para a escala de tempo de interesse.

Três testes antes de declarar um polo dominante

1. Separação

Há um polo real lento e os demais têm decaimento bem mais rápido?

$$\rho = \min_f \frac{-\Re(p_f)}{|p_d|} \gtrsim 5$$

é uma heurística útil.

2. Visibilidade

O resíduo do modo lento é relevante? Há zero próximo ou cancelamento que o suprima?

3. Finalidade

O interesse está no transitório lento? A aproximação costuma perder detalhes do início da resposta.

Importante

A razão 5 não é um teorema. A conclusão depende também dos resíduos, dos zeros e da precisão exigida.

Como construir uma aproximação de primeira ordem

Considere um canal estável $G(s)$ com um polo real dominante $p_d < 0$.

- 1 Calcule o ganho estático: $K_a = G(0)$.
- 2 Converta o polo dominante em constante de tempo: $T_a = -1/p_d$.
- 3 Monte o modelo reduzido: $G_a(s) = \frac{K_a}{T_a s + 1}$.
- 4 Compare modelo completo e reduzido na entrada e na janela de tempo de interesse.

Dois atributos preservados

Esse procedimento preserva o ganho DC e a escala de tempo do polo escolhido; não preserva automaticamente os resíduos nem o transitório inicial.

Exemplo: conservar o polo lento

Considere

$$G(s) = \frac{1}{(s+1)(0,2s+1)(0,1s+1)}.$$

Polos e escalas de tempo

polo	constante de tempo
-1	1 s
-5	0,2 s
-10	0,1 s

Modelo reduzido

O polo dominante é $p_d = -1$ e $G(0) = 1$.
Logo,

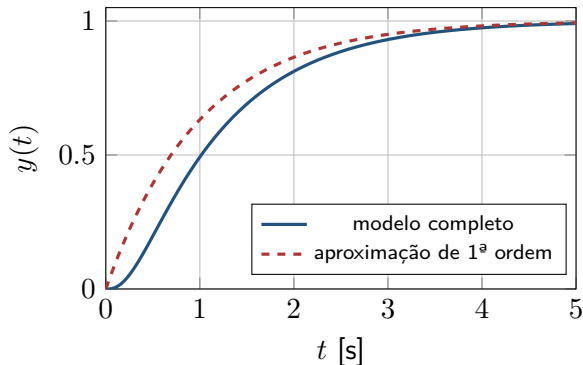
$$T_a = 1 \text{ s}, \quad K_a = 1,$$

$$G_a(s) = \frac{1}{s+1}.$$

Previsão

Os modelos têm o mesmo valor final e o mesmo expoente lento e^{-t} , mas não o mesmo coeficiente desse modo. A proximidade das curvas ainda deve ser medida.

Validação: o acordo melhora após o transitório rápido



O que coincide

- ▶ valor final 1;
- ▶ polo lento -1 ;
- ▶ escala temporal longa.

O que não coincide

O coeficiente do modo lento e a forma inicial. Neste exemplo, a diferença só cai abaixo de 2% da variação final da saída por volta de 3 s.

Zeros podem invalidar uma leitura baseada apenas nos polos

Modo lento oculto no canal

$$G_1(s) = \frac{s+1}{(s+1)(0,1s+1)} = \frac{1}{0,1s+1}.$$

O polo -1 não aparece na forma reduzida: não é dominante para esse canal.

Zero de fase não mínima

$$G_2(s) = \frac{1-s}{(s+1)(0,1s+1)}.$$

O zero em $+1$ pode produzir resposta inversa, ausente de um modelo reduzido que considere somente o polo -1 .

Lição

Antes de reduzir: use a forma reduzida do canal, examine os resíduos e observe os zeros. Cancelamento entrada-saída não garante ausência de dinâmica interna.

MATLAB: montar e validar a aproximação

```
s = tf('s');  
G = 1/((s+1)*(0.2*s+1)*(0.1*s+1));  
  
pd = -1;  
Ta = -1/pd;  
Ga = dcgain(G)/(Ta*s + 1);  
  
pole(G), dcgain(G), dcgain(Ga)  
step(G, Ga, 5), grid on  
legend('completo', '1a ordem', 'Location', 'southeast')
```

Validar antes de aceitar

Compare ganho DC, polo dominante, resposta na janela de interesse e o erro no transitório rápido. `minreal` trata cancelamentos; não mede separação entre escalas de tempo.

Atividade guiada: reduzir e justificar (12 min)

Considere

$$G(s) = \frac{3}{(0,5s + 1)(0,1s + 1)(0,05s + 1)}.$$

- 1 Liste polos e constantes de tempo.
- 2 Identifique o candidato a polo dominante e calcule as razões de separação.
- 3 Construa $G_a(s)$ preservando o ganho DC.
- 4 Para um degrau unitário, estime valor final e $t_s(2\%)$ com o modelo reduzido.
- 5 Diga o que deve ser comparado antes de aceitar a aproximação.

Entrega

Além das contas, escreva uma frase justificando em qual parte da resposta o modelo reduzido deve funcionar melhor.

Solução da atividade de redução

Os polos e escalas são

$$(-2, T = 0,5 \text{ s}), \quad (-10, T = 0,1 \text{ s}), \quad (-20, T = 0,05 \text{ s}).$$

O candidato dominante é $p_d = -2$; as separações são $10/2 = 5$ e $20/2 = 10$. Como $G(0) = 3$,

$$G_a(s) = \frac{3}{0,5s + 1}.$$

Para degrau unitário,

$$y(\infty) = 3, \quad t_s(2\%) \approx 4T = 2 \text{ s}.$$

Justificativa esperada

O modelo reduzido deve representar melhor o transitório lento, depois que os modos de 0,1 e 0,05 s tiverem desaparecido. A resposta completa deve ser comparada antes de aceitar a redução.

Equações e decisões que devem ficar

Primeira ordem

$$G(s) = \frac{K}{Ts + 1}, \quad p = -\frac{1}{T}.$$

$$y(t) = AK(1 - e^{-t/T}).$$

$$y(T) = 0,632 y(\infty),$$

$$t_r(10-90\%) \approx 2,2T, \quad t_s(2\%) \approx 4T.$$

Aproximação de primeira ordem

$$K_a = G(0), \quad T_a = -\frac{1}{p_d},$$

$$G_a(s) = \frac{K_a}{T_a s + 1}.$$

Aceitar somente após

- ▶ conferir separação e resíduos;
- ▶ examinar zeros e cancelamentos;
- ▶ comparar na janela de interesse.

Próximo tema

Sistemas de segunda ordem: como um par de polos cria oscilação, amortecimento e sobressinal.